

第 7 回議事録

2026 年 6 月 10 日

1 基本情報

- ・ チーム番号： チーム 40
- ・ 会議名： 第 7 週ハッカソン 1,2
- ・ 開催日時： 2026 年 6 月 10 日 (水)12:00~16:00
- ・ 開催場所： 733 演習室
- ・ 会議の目的： 作業の議論，計画からの変更，次回までに行うことの確認
- ・ 議事録作成者：宇井祐真
- ・ 議事進行者：梅野大誠

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 24G1026 梅野大誠（議事進行） | 24G1021 宇井祐真（議事録作成者） |
| ・ 出席者： 24G1136 山口侑希 | 25G1020 薄井悠希 |
| 25G1041 菊池侑人 | 25G1059 佐藤涼菜 |
| ・ 欠席者： なし | |
-

2 議題一覧

1. 作業の議論と決定事項
2. 計画からの変更
3. 個人ごとの次回までに実施する内容

3 討議内容

3.1 議題 1：作業の議論と決定事項

3.1.1 計画に沿ってやったこと

これまでに各々が行った作業は以下に示す。

- ・ 梅野：楽器と Processing の間の通信部分を開発してほぼ完成。
- ・ 薄井：シリアル通信で送られてきた情報から発音する機能の作成，譜面と音色の作成，楽譜データの作成ツールの改良（事前課題の URL から飛べる）。
- ・ 山口：観覧車の作成，モータの動作確認，レーザーの点灯確認，可変抵抗器の半田付け。
- ・ 佐藤：中継機の LED マトリックスのプログラムの作成，BPM と可変抵抗器のプログラム。
- ・ 宇井：スイッチの判定プログラムの作成，加速度センサ，可変抵抗器の動作確認，レーザー光からの BPM 算

出プログラムの作成

- ・ 菊池：通信合図のプログラムが完成。BPM・音量変更プログラムの結合がまだ。観覧車の制御プログラムの作成。

3.1.2 進捗状況

表1に各作業の進捗率を示す。通信部分の担当者は、前回の講義が休講になった影響で機材がなくテストが遅れている。しかし、開発期間が伸びたことを考慮すると作成に支障をきたすほどの遅延は見られなかった。

表1 メンバー別の作業進捗率

名前	担当・機材	進捗率	状況
梅野	演奏情報の通信実装	100%	順調
	演奏情報の送信確認	100%	順調
	各楽器の発音確認	40%	遅延
薄井	譜面実装	80%	遅延
	各楽器の音色の再現	80%	遅延
	演奏情報からの発音機能実装	100%	順調
山口	3D プリントによる観覧車部品用意	100%	順調
	観覧車回路実装	100%	順調
	観覧車(中継機)本体の作成	80%	遅延
	モータ動作確認	100%	順調
	同期用レーザー点灯確認	100%	順調
佐藤	本体・センサの実装	70%	遅延
	BPM・音量変化機構の実装	80%	順調
	受光側回路実装	90%	遅延
	LED マトリクス制御	80%	順調
	LED マトリクスの表示確認	100%	順調
宇井	部品機材調達	100%	順調
	通信開始合図の送信実装	100%	順調
	BPM・音量情報送信実装	90%	遅延
	音楽・楽器同期の実装	50%	遅延
菊池	通信開始合図の通信実装	100%	順調
	BPM・音量送信	90%	遅延
	観覧車制御	100%	順調
	レーザー受信確認	0%	遅延
	演奏開始の合図送信確認	0%	遅延
	BPM・音量の変化確認	0%	遅延

3.1.3 確認事項

- ・ 薄井：本物と作成した音色をどちらもどれだけ似ているか評価していたが、それでいいか。
- ・ 梅野：ガントチャートは進捗度合いじゃなくて、作業した日付を塗りつぶす。
- ・ 薄井：指揮機に楽譜データを持たせるか。
- ・ 宇井：指揮機の内部タイマー使うか。
- ・ 山口：観覧車が壊れやすいから持ち帰ることをしたくない。

3.1.4 確認事項に対して決定したこと

- 音色の評価については、本物と自作したものを聴き比べてどれだけ似ているか評価するように変更。
- 指揮機に楽譜データを持たせるかと内部タイマーを送信するかは、開発時間が余ったら追加する。
- 観覧車が壊れやすいため、実機での動作は授業時間内で進める。

3.2 議題 2：計画からの変更

以下に計画からの変更点を示す。

- 梅野：設計書では、write でやると書かれていたが、print でやる。
- 薄井：楽譜データを Processing 内だけで演奏できるようにした（デバッグ用）。まだ完成していないが、反響音を追加しようとしている。
- 山口：電池を CR2477 に変更。電池の個数を 8 から 4 個に変更。スライドスイッチを 4 つ追加してレーザーの ON/OFF をできるようにした。CR2477 用電池ホルダーを 4 個に変更。
- 菊池：ファイル構成の変更と変数の変更。

3.3 議題 3：個人ごとの次回までにやること

次回までにやることを以下に示す。

- 梅野：各楽器の発音確認、BPM・音量変化の発音確認を行う。
- 薄井：波形生成プロセスを見直し、各楽器の音色再現度の向上する。反響音を楽器ごとに適用する。不足分の楽譜データの構築を行う。
- 山口：レーザー観覧車取り付け回転させる。モータードライバの動作確認、動作変更確認を行う。観覧車の予備パーツを用意する。
- 佐藤：指揮デバイスの完成（回路の完成・筐体の完成）をさせる。
- 宇井：観覧車を用いた BPM 算出の確認、開始信号の受信確認、BPM・音量変化の反映確認を行う。
- 菊池：sendBPM・sendVolume の枠組みを実機結合させる。現状見通しが立っていないレーザー受信確認の見通しを立てる。楽器同期側と連携し全体同期に向けた準備を進める。

3.4 その他

借りた機材とその所在を表 2 に示す。

表 2 借りた機材と所在

機材	数	所在
ルータ	1 台	菊池
抵抗器 10 kΩ	1 個	佐藤
9V 電池	2 個	佐藤, 山口
9V 電池コード	2 個	佐藤, 山口
AC アダプター 5V1A	1 個	山口

4 決定・保留事項

4.1 決定事項

- 計画からの変更に記述した内容の変更点
- 先週の講義が休講になったため、いくつかの作業のスケジュールを伸ばす
- 実機を使った作業は、講義時間内に行う

4.2 継続審議事項・保留事項

- 特になし

5 次回の内容

- 次回日時：2026年6月17日（水）12:00～16:00
- 場所：津田沼キャンパス 7号館実習室 3
- 予定：第8週の作業ログ報告会
- その他, 特記事項：特になし